

L'organisme et les maladies infectieuses

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage «Le monde microbien et notre organisme». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Relier le monde microbien hébergé par notre organisme et son fonctionnement. * Expliquer les réactions qui permettent à l'organisme de se préserver des microorganismes pathogènes. * Argumenter l'intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l'infection.	* Chapitre 8. Des microorganismes qui nous protègent pp. 149 – 162 * Chapitre 9. L'organisme et les maladies infectieuses pp. 163 – 182
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Ce chapitre s'inscrit dans le **thème 3** du programme de cycle 4 de SVT : **Corps humain et santé**. Après avoir montré le rôle protecteur de certains micro-organismes, il s'agit cette fois d'amener les élèves à relier les connaissances sur les microorganismes pathogènes avec les mesures préventives de santé publique individuelles et collectives contre les maladies. Pour cela, une vue d'ensemble des réactions immunitaires est proposée aux élèves. Quelle soit locale ou générale, la compréhension des réactions immunitaires permet aux élèves de mieux adapter leurs comportements. La dimension historique des ressources proposées inscrit cette histoire scientifique dans un long processus de découvertes majeurs pour l'humanité. Les unités du chapitre permettent ce transfert progressif entre les apports scientifiques et les conséquences en termes de prévention et de lutte contre les infections. Pour ouvrir ce chapitre, l'image d'un phagocyte illustre parfaitement l'importance de cet acteur clé de la réponse immunitaire locale et globale. Elle montre également toute la diversité cellulaire aussi bien dans la morphologie que dans le fonctionnement.

L'unité 1 permet de «planter le décor» et de comprendre qu'être malade ne traduit pas une déficience des défenses, mais une mise en œuvre de processus qui, lorsqu'ils sont actifs, permettent l'élimination de l'agent pathogène. Elle permet de faire découvrir aux élèves, en prenant l'exemple d'un rhume qui se complique en otite, les différentes étapes d'une infection bactérienne ou virale ainsi que leurs localisations : les voies de pénétration sont décrites dans le **doc. 1**, les agents pathogènes

sont présentés dans le **doc. 2**, la multiplication des globules blancs est évoquée dans le **doc. 3** et celle de l'agent pathogène dans le **doc. 4**. Enfin, les **docs. 5 à 7** permettent de faire réfléchir les élèves quant aux différentes mesures d'hygiène et de prévention possibles pour éviter la contamination.

Les unités suivantes permettront d'éclairer plus précisément chaque étape.

L'unité 2 présente les différents acteurs de la réaction inflammatoire (**doc. 1**) et les molécules impliquées dans cette réponse immunitaire (**doc. 2**). Il s'agit de comprendre l'arsenal recruté sur les lieux de la contamination (**doc 3**) et de visualiser les étapes de la phagocytose (**doc 4 et 5**). Cela permet aux élèves de comprendre les symptômes de la réaction inflammatoire (rougeur et douleur) et de découvrir la mobilisation et la coopération cellulaire indispensable à l'élimination locale des agents pathogènes.

L'unité 3 permet de décrire la réaction globale de l'organisme qui est engagée quand l'inflammation (la réaction rapide et locale) ne suffit pas à bloquer le développement des agents pathogènes. Elle met en évidence l'importance de la communication cellulaire par contact au sein d'un ganglion lymphatique et remobilise la notion de coopération cellulaire (**doc. 1**). Elle permet ensuite d'introduire les acteurs principaux de la réaction immunitaire globale : les lymphocytes (**docs. 2 et 3**). L'élimination des agents pathogènes est décrite grâce aux **docs. 4 à 6**. Il convient de bien différencier ces acteurs en fonction du type d'infection (agents circulants, agents intégrés dans les cellules).

L'unité 4 permet de présenter les vaccins, leur histoire, leur mode d'action et de montrer ainsi que des avancées scientifiques peuvent avoir des répercussions directes sur le quotidien de chaque individu. Les **docs. 2 et 3** permettent de mettre en évidence les intérêts majeurs de la vaccination : elle permet de se protéger de l'infection par le virus de la rougeole (on se vaccine « pour soi »), mais aussi d'éviter les contaminations au sein de la population (on se vaccine également « pour les autres »). Les **docs. 4 et 5** présentent ensuite quelques expériences historiques : celle de E. Jenner sur la variole et celle de L. Pasteur sur la maladie du charbon. Les **docs. 6 et 7** décrivent la composition des vaccins et les bases de la mémoire immunitaire à l'origine de leur efficacité. L'élève a ainsi un premier aperçu rapide de l'évolution du principe actif des vaccins, des premiers essais de vaccination jusqu'à nos jours.

L'unité 5 détaille l'histoire des antibiotiques et permet de renforcer les notions développées dans l'unité précédente, en insistant une nouvelle fois sur l'importance des comportements individuels et collectifs dans le domaine de la santé. La chronologie des découvertes de nouveaux antibiotiques est décrite dans le **doc. 1**. Le **doc. 2** présente un antibiogramme et permet à l'élève de prendre conscience que certaines bactéries développent des résistances aux antibiotiques. Le **doc. 3** permet ensuite d'expliquer l'origine de la résistance aux

antibiotiques, selon des mécanismes de sélections successives dans une population bactérienne. Les conséquences d'une utilisation inappropriée des antibiotiques et le problème de santé publique lié à la résistance aux antibiotiques sont illustrés par les **docs. 4 à 6**.

L'unité 6 permet de remobiliser l'ensemble des notions abordées dans les unités précédentes à travers l'étude du sida. Le rôle pivot des lymphocytes y apparaît clairement. Le **doc. 1** permet d'introduire le virus responsable du sida (VIH) à travers une campagne de sensibilisation. Les **docs. 2 et 3** permettent ensuite de présenter le virus à l'échelle cellulaire puis de souligner qu'il n'existe pas de traitement pour l'éliminer. Le **doc. 4** permet ensuite d'illustrer l'évolution de la concentration sanguine en virus et en anticorps après l'infection et de mettre en évidence les trois phases de la maladie. Le **doc. 4** montre que le nombre de lymphocytes T tueurs reste quasiment constant pendant la phase d'infection chronique et diminue pendant la phase de sida déclaré. Le **doc. 5** montre, grâce à des données issues de marquages cellulaires, que le nombre de lymphocytes T activateurs baisse fortement durant la phase d'infection chronique, jusqu'à devenir très faible durant la phase de sida déclaré. Les données virales (**doc. 2**), épidémiologiques (**doc. 1**) et thérapeutiques (**doc. 3**) doivent amener les élèves à avoir une réflexion sur le développement d'une sexualité responsable.

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Lire et exploiter des données sous différentes formes	→ Unité 2 , pp. 166-167 ; questions 1 et 2
	Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes	→ Unité 6 , pp. 174-175 ; questions 2 et 3
	Extraire des informations d'un graphique	→ Exercice 4 , p. 178
	Extraire des informations d'un schéma	→ Exercice 5 , p. 179
	Tirer des informations d'une photographie	→ Exercice 11 , p. 182
[D2] Les méthodes et outils pour apprendre	Mettre en relation des informations	→ Unité 3 , pp. 168-169 ; questions 1 et 2
[D3] La formation de la personne et du citoyen	Être conscient des enjeux de santé	→ Exercice 8 , p. 180

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé	→ Unité 1, pp. 164-165 ; question 4
	Comprendre les responsabilités en matière de santé	→ Unité 4, pp. 170-171 ; question 1
		→ Unité 5, pp. 172-173 ; question 3
	Mettre en relation des informations	→ Exercice 6, p. 179
		→ Exercice 7, p. 180
	Comprendre un protocole expérimental	→ Exercices 9 et 10, p. 181

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée	Domaine du socle
→ Unité 1, pp. 164-165 ; question 4	Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 2, pp. 166-167 ; questions 1 et 2	Lire et exploiter des données sous différentes formes	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Unité 3, pp. 168-169 ; questions 1 et 2	Mettre en relation des informations	[D2] Les méthodes et outils pour apprendre
→ Unité 4, pp. 170-171 ; question 1	Comprendre les responsabilités en matière de santé	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 5, pp. 172-173 ; question 3		
→ Unité 6, pp. 174-175 ; questions 2 et 3	Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 4, p. 178	Extraire des informations d'un graphique	
→ Exercice 5, p. 179	Extraire des informations d'un schéma	
→ Exercice 6, p. 179	Mettre en relation des informations	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 7, p. 180		
→ Exercice 8, p. 180	Être conscient des enjeux de santé	[D3] La formation de la personne et du citoyen
→ Exercices 9 et 10, p. 181	Comprendre un protocole expérimental	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 11, p. 182	Tirer des informations d'une photographie	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

Quelques conseils

Unité 1

– Pour illustrer la dimension épidémiologique du rhume, il peut être intéressant d'aller consulter le réseau sentinelle qui fait le point de façon hebdomadaire sur les cas de grippe en France sur le site :

<https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/>.

– Pour partir d'une situation réelle et proche, il peut également être intéressant de présenter le bulletin épidémiologique hebdomadaire produit par l'Institut de veille sanitaire (INVS) sur le site : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire>.

– Cette unité peut être l'occasion de réaliser un affichage de classe, avec les différentes affiches des campagnes de prévention dans le domaine de la santé.

Unité 2

– Dans cette unité, l'objectif n'est pas de retenir les noms des différentes molécules sécrétées mais de bien insister sur les communications et mobilisations cellulaires. On peut rendre plus dynamique les étapes de la phagocytose en proposant des vidéos présentant ce mécanisme spécifique de certaines cellules du système immunitaire, comme sur le site : <https://www.inserm.fr/tout-en-images/c-est-quoi-une-minute-chrono-pour-tout-expliquer-/la-phagocytose>.

Unité 3

– Cette unité peut s'accompagner d'une étude microscopique de frottis sanguins. À cette occasion, on peut travailler sur la notion d'échelle en prenant les hématies comme référence ou bien sur les équilibres quantitatifs entre globules blancs et globules rouges.

L'utilisation de banques de molécules 3D (<http://www.librairiedemolecules.education.fr/>), en association avec le logiciel RASTOP (<http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/>), peut permettre aux élèves de « manipuler » les molécules afin de mieux comprendre le rapport entre leur géométrie dans l'espace et leur fonction.

Unité 4

– La vaccination est aujourd'hui remise en question par de nombreuses personnes (en France plus qu'ailleurs). Cette unité doit permettre d'insister sur l'immense progrès que constitue cette approche thérapeutique pour l'humanité.

– Le site Vaccin info service est un bon complément pour préparer cette séance : <http://vaccination-info-service.fr/>. Il fournit des informations concernant le calendrier vaccinal, la composition des vaccins et bien d'autres questions pratiques à portée de tous.

– Le détail des expériences historiques sur la vaccination est présenté dans le livre suivant : Rémi Cadet, *L'invention de la physiologie*, Belin, 2008.

Unité 5

– Tout comme la vaccination, l'utilisation des antibiotiques est un défi de santé publique important qu'il convient de bien inscrire dans les objectifs de la scolarité obligatoire. Un très bon dossier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur ce thème (<https://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/resistance-aux-antibiotiques>) permet de se documenter sur les avancées récentes.

Unité 6

– Sans culpabiliser, ni affoler, il convient de rappeler que le sida reste une préoccupation majeure de santé publique. Il existe de nombreuses ressources documentaires qui peuvent permettre de lancer une activité sous forme de débat.

– On peut s'appuyer sur les sites suivants : SIDA info service (<https://www.sida-info-service.org/>) et AIDES (<http://www.aides.org/>).

4. Corrigé des Missions

Unité 1

1. Le rhume est dû à la présence du virus rhinovirus dans la cavité du nez. Une infection bactérienne peut également se développer dans l'oreille moyenne. Elle cause une maladie appelée « otite ». Les microorganismes impliqués sont des bactéries *Streptococcus*.

2. Le tableau du **doc. 2** montre que suite à une infection, il y a une forte multiplication de cellules nommées phagocytes dans le sang des malades. On observe également un gonflement des ganglions dans la région du cou (**doc. 1**).

3. On observe que l'intensité des symptômes ainsi que le nombre de virus augmentent dans le temps au cours d'un rhume. On peut donc supposer que la multiplication des virus est à l'origine de la maladie.

4. Le **doc. 5** met en évidence qu'il y a une forte concentration de virus dans l'air de la chambre d'une personne atteinte d'une grippe. Le **doc. 7** montre que le virus du rhume se retrouve aussi sur les mains des malades et sur les objets qu'ils touchent.

Afin de limiter la transmission des virus et donc de la maladie, on peut suggérer d'éternuer dans sa manche pour éviter de répandre le virus dans l'air, et de se laver régulièrement les mains avec du savon pour éviter de contaminer les objets que l'on touche.

Unité 2

1. On parle de cellules « sentinelles » car elles sont localisées dans la peau et les tissus qui recouvrent les cavités de l'organisme, c'est-à-dire à la frontière entre le milieu extérieur et l'organisme et que leur action sur les micro-organismes est rapide et précoce.

Remarque : Il s'agit d'une cellule dendritique à gauche et d'un mastocyte à droite.

2. D'après le doc. 2, on observe que les cellules dendritiques ayant détecté un virus produisent des chimio-kines qui attirent les phagocytes qui circulent dans le sang (**doc. 2**). Puis, toujours sous l'effet de ces chimio-kines, certains des phagocytes quittent les vaisseaux sanguins et gagnent le lieu de l'infection (**doc. 3**). L'histamine, une autre substance produite par les cellules sentinelles, provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et le gonflement du tissu infecté (conduit de l'oreille).

3. Le phagocyte est capable d'émettre de longs prolongements qui lui permettent d'englober les bactéries. En effet, dès qu'il touche une bactérie, sa membrane plasmique peut se déformer (en 5 à 10 minutes). Une fois englobée, la bactérie est digérée en une heure environ, grâce à des enzymes contenues dans des compartiments au sein du cytoplasme du phagocyte.

Remarques :

1. Pour les élèves en difficulté, on peut proposer de faire une réponse individuelle à l'oral.

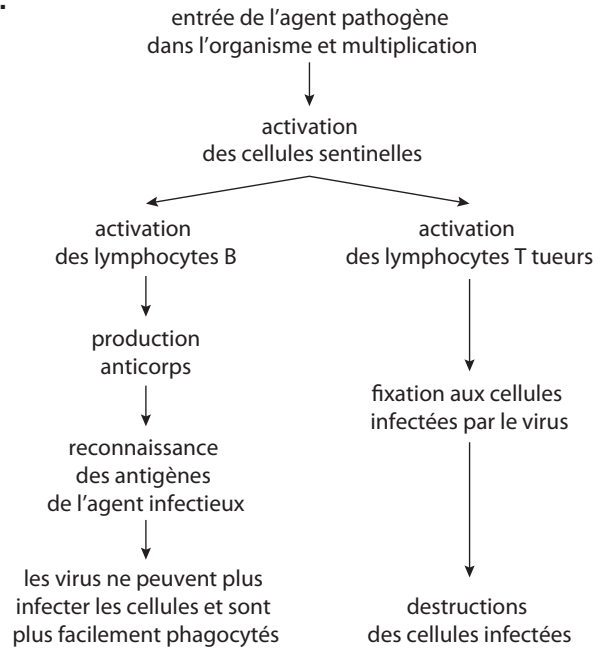
2. Il convient de travailler la langue scientifique avec les élèves lors de cet exercice de narration. Il est important de faire ressortir la temporalité et les relations de causalité dans la réponse. Des indicateurs de réussite pourront guider les élèves dans leur rédaction (taille du texte, présence de certains termes scientifiques, chronologie, description de la morphologie des phagocytes, rôle des enzymes).

Unité 3

1. Les cellules sentinelles activent les lymphocytes T activateurs qui eux-mêmes deviennent responsables de l'activation des lymphocytes B et T tueurs.

2. Les deux conséquences immédiates de l'activation des lymphocytes T tueurs et des Lymphocytes B sont : la production d'anticorps par les lymphocytes B et la fixation des cellules tueuses sur les cellules infectées par les virus. Cela permet d'éliminer les agents pathogènes circulant et/ou intégrés dans les cellules.

3.



Unité 4

1. La vaccination a permis de réduire le nombre de cas de rougeole de manière significative entre 1950 et 2001 (**doc. 2**). En effet, après la commercialisation du vaccin, le nombre de cas est passé de plus de 400 000 à moins de 10 000. De plus, on observe que la baisse du nombre d'enfants vaccinés en 1988 a provoqué une augmentation du nombre de cas : en seulement deux ans, le nombre de cas a plus que doublé.

Enfin, le **doc. 3** met en évidence que la vaccination permet d'éviter les contaminations au sein de la population, mais aussi de protéger les personnes qui ne sont pas vaccinées. Il s'agit donc d'un comportement altruiste.

2. Les différents vaccins contiennent soit les antigènes extraits de la bactérie (cas du tétanos), soit une forme atténuée du virus (cas de la rougeole) qui contient également des antigènes (**doc. 6**). On peut donc en conclure que les différents vaccins contiennent les antigènes de chaque type d'agent infectieux (virus ou bactérie). Depuis les premières vaccinations, des progrès ont été faits car la plupart des vaccins ont été mis au point et on n'a plus besoin de les tester en risquant la vie des patients comme dans l'expérience du **doc. 4** ou de les tester sur des animaux comme dans l'expérience du **doc. 5**.

3. On observe que lors de la seconde rencontre avec un agent infectieux, la sécrétion d'anticorps est plus importante, plus durable et plus rapide. Grâce au vaccin, un individu rencontre une première fois l'agent infectieux (soit sous forme atténuée, soit ses antigènes). Du coup, si l'individu rencontre une nouvelle fois, de façon non volontaire, le même agent infectieux, la production d'anticorps sera plus importante, plus durable et plus rapide. Elle permettra de protéger l'individu, qui ne tombera pas malade.

Unité 5

1. On remarque que l'apparition des bactéries résistantes à un antibiotique spécifique se fait rapidement après la mise en service de l'antibiotique. Il n'y a aucune exception. On peut détecter cette résistance grâce aux antibiogrammes. Dans le **doc. 2**, on peut observer que la bactérie étudiée est résistante à l'antibiotique présent dans le disque du haut.

2. La présence d'antibiotiques favorise certaines bactéries résistantes déjà présentes dans la population, au détriment des bactéries sensibles. On observe donc au cours du temps et des divisions un changement dans la répartition des populations : les bactéries résistantes deviennent majoritaires dans les populations de bactéries qui sont en présence d'antibiotiques.

3. Voici quelques conseils :

- Prescrire des antibiotiques seulement quand c'est adapté ;
- Aider les médecins à expliquer aux malades pourquoi les antibiotiques ne doivent pas être utilisés à tort ;
- Bien suivre son traitement antibiotique quand le médecin l'a prescrit ;
- Prendre des précautions à l'hôpital pour empêcher la contamination par des bactéries résistantes.

Remarques :

Les conseils peuvent prendre la forme d'une affiche ou d'un dépliant à distribuer dans l'établissement. On pourra amener les élèves à mesurer l'ampleur du défi que représente le développement des bactéries résistantes avec le cas de la tuberculose dans le monde.

Unité 6

1. Le **doc. 1** décrit qu'en 2015, 1,1 million de personnes sont mortes du sida. Le **doc. 3** montre quant à lui qu'il n'existe pas de vaccin ni de traitement contre le sida aujourd'hui. De plus, la trithérapie qui permet de bloquer la multiplication du VIH et de prolonger l'espérance de vie, provoque des effets secondaires importants. Cette maladie représente donc un véritable défi pour l'humanité.

2. Lors de la primo-infection, le patient présente des symptômes grippaux et le nombre de virus dans le sang augmente en six semaines pour atteindre un million d'unités arbitraires. Au bout de trois semaines, la concentration en anticorps et le nombre de lymphocytes T tueurs dans le sang commencent à augmenter. Le nombre de virus dans le sang diminue alors.

Pendant l'infection chronique, le patient ne présente pas de symptômes apparents. Pendant 2 à 10 ans, le nombre de virus dans le sang continue d'augmenter de façon progressive et la concentration en anticorps et le nombre de lymphocytes T tueurs dans le sang restent stables. Enfin, la phase de sida déclaré se caractérise par des maladies opportunistes, une fonte des muscles et le

décès du patient. Pendant 3 à 4 ans, le nombre de virus dans le sang augmente fortement et la concentration en anticorps et le nombre de lymphocytes T tueurs dans le sang diminuent fortement.

Remarque :

Il s'agit de faire une analyse précise des courbes présentées dans le **doc. 4**. Bien insister sur le fait que la primo-infection permet bien une baisse sensible de la charge virale grâce à l'action des anticorps et des lymphocytes tueurs. Insister également sur le fait que le sida déclaré est caractérisé par des maladies opportunistes qui profitent de l'affaiblissement général du système immunitaire.

3. La cytométrie est une technique qui permet de compter les cellules de façon spécifique. On remarque une baisse importante des lymphocytes T activateurs au cours de la phase d'infection chronique. Cet effondrement précède celui des lymphocytes T tueurs. On peut donc supposer que les lymphocytes T activateurs, qui ont un rôle central dans la réponse immunitaire globale, sont la cible du virus VIH.

5. Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 4

a. On constate que lorsque le taux d'infection est de l'ordre de 90 %, le taux de survie est de 40 %. Lorsque le taux d'infection diminue, le taux de survie augmente de manière proportionnée.

Aide possible : Repérez bien les deux courbes et comparez leurs évolutions respectives.

b. On voit que dès 1860, le taux d'infection des plaies diminue. Cela est certainement dû à la mise en place de mesures d'antisepsie proposées par Joseph Lister. En conséquence, le taux de survie post-opératoire augmente. On peut donc en déduire que l'amélioration des conditions d'antisepsie entre 1860 et 1980 a permis la diminution des infections des plaies et les décès post-opératoires.

Aide possible : Repérez dans le graphique le moment où l'antisepsie est introduite et les modifications qui s'en suivent en terme de taux d'infection et de taux de survie.

Exercice 5

a. Les anticorps sont produits par des lymphocytes.

Aide possible : voir bilan p. 176.

b. Le sérum antivenimeux contient des anticorps qui empêchent l'action du venin. Ces anticorps peuvent neutraliser puis faciliter l'élimination d'un agent infectieux, ou dans ce cas, d'une substance toxique.

Aide possible : Voir schéma bilan p. 177.

c. D'après le **doc. 1**, chaque serpent possède une toxine différente. Or, les anticorps produits par les lymphocytes sont spécifiques et ne peuvent se fixer que sur la toxine qui a permis leur production. Par conséquent, un sérum antivenimeux de cobra ne peut pas être efficace contre le venin d'un autre serpent.

Aide possible : Les toxines permettent la production d'anticorps, comme les virus atténués lors de la vaccination.

Exercice 6

a. Le phage se fixe sur la bactérie puis pénètre à l'intérieur avant de se multiplier, provoquant la destruction de la bactérie. Les phages permettent donc de lutter contre une infection en détruisant les bactéries à l'origine de cette infection.

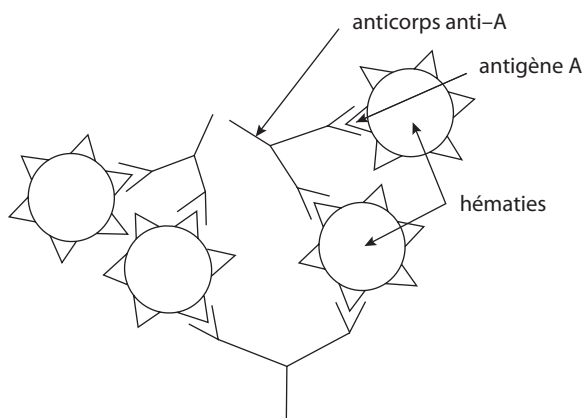
Aide possible : Observez les différentes étapes dans le **doc. 2**.

b. Certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques utilisés habituellement. Les médecins étudient de nouveau la phagothérapie pour trouver des moyens de détruire ces bactéries résistantes.

Aide possible : voir le **doc. 5** p. 173.

Exercice 7

a. Quand il y a agglutination, les hématies sont liées entre elles via les anticorps qui reconnaissent spécifiquement les antigènes fixés sur la membrane des hématies.



Formation de paquets d'hématies
quand il y a agglutination

Aide possible : Aidez-vous du **doc. 2** pour débiter votre schéma et n'oubliez pas la légende.

b. On voit qu'il y a agglutination lorsque l'on utilise des anticorps anti-B alors que les anticorps anti-A ne provoquent pas d'agglutination. On peut donc conclure que les anticorps anti-B reconnaissent l'antigène B à la surface de hématies et donc que l'individu est de groupe sanguin B.

Aide possible : Déduisez des résultats le type de globe rouge que l'individu possède.

Exercice 8

a. Au niveau national, le seuil épidémique de 175 malades pour 100 000 habitants a été atteint la 5^e semaine après le début de l'épidémie, soit la semaine du 12 au 18 décembre 2016.

Aide possible : Déterminez graphiquement à quel moment le nombre de cas dépasse le seuil évoqué dans l'énoncé.

b. D'après la carte, il y avait plus de 250 cas pour 100 000 habitants dans certaines régions du sud-est et du centre. Le seuil épidémique de 175 malades pour 100 000 habitants avait donc été franchi avant la semaine du 12 au 18 décembre 2016.

Aide possible : Déterminez grâce à la légende les endroits où le nombre de cas dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants.

Exercice 9

a. Le cobaye A meurt car on lui a injecté le bacille de Koch (BK), responsable de la tuberculose. Le cobaye B survit car il a reçu une version atténuée du bacille avant l'injection du BK, qui lui a permis de produire des anticorps contre cette bactérie.

Aide possible : Déterminez à l'aide du schéma les traitements que chacun des cobayes a subi pour expliquer leur survie ou leur mort.

b. Pour permettre la survie du cobaye B, il a reçu une injection du BCG, le bacille de Koch atténué : c'est la vaccination.

Aide possible : La première bactérie atténuée injectée à un patient se nommait la vaccine.

Exercice 10

Le lapin B a reçu une injection d'eau salée puis une injection de la toxine tétanique : il meurt car cette toxine est mortelle pour le lapin.

Le lapin C a reçu une dose mortelle de toxine tétanique, mais on lui a injecté auparavant les anticorps du lapin A. Le lapin A a reçu l'anatoxine tétanique ce qui lui a permis de produire des anticorps dirigés contre la toxine tétanique. Le lapin B survit donc grâce aux anticorps reçus.

Aide possible : Utilisez les informations de l'énoncé et du schéma pour comprendre ce que chaque lapin a reçu comme traitement.

Exercice 11

Cette coupe de peau au niveau d'une plaie infectée chez une souris met en évidence une forte concentration de phagocytes au niveau d'un vaisseau sanguin (de sa lumière et de sa paroi), et des cellules de la peau. Cette photo permet donc d'illustrer une des étapes de la réaction inflammatoire : le moment où les phagocytes quittent les vaisseaux sanguins et gagnent le lieu de l'infection.